

Electronic Design

Name: AKPO Darling-Mariah

Group Members:

GAUTHO Emmanuel
AKPO Darling-Mariah

1. Project Description

Describe, briefly, the developed circuit, explaining the type and main features of the sensor, the characteristics of your input- output circuits (e.g. size, speed) and the selected microcontroller.

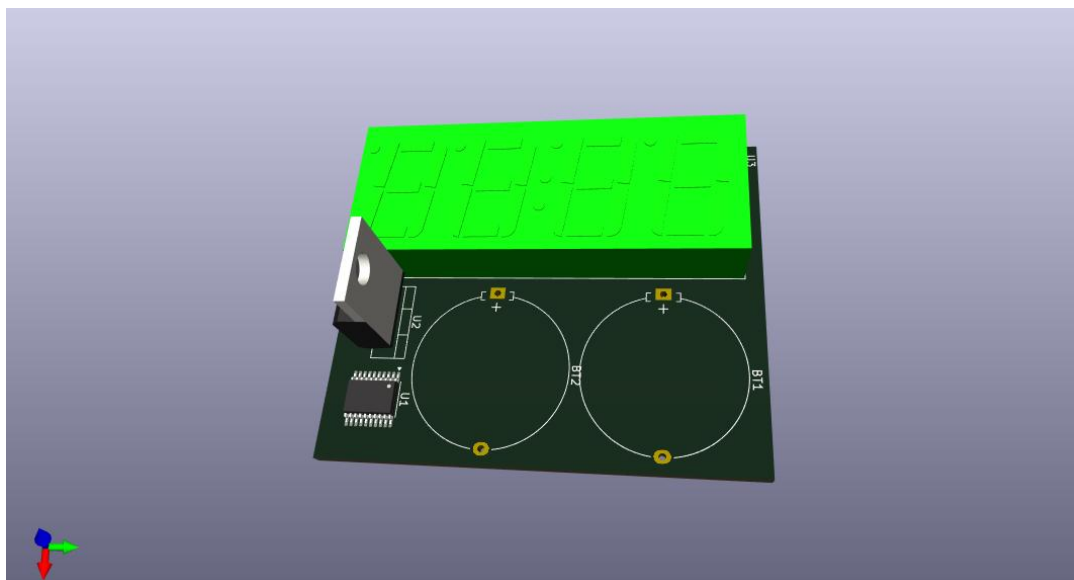
If figures are used, they should have captions, as well as a reference in the text, as shown in

Le circuit développé est un thermomètre numérique embarqué. Il a pour fonction de mesurer la température ambiante en temps réel et de l'afficher de manière lisible sur un afficheur sept segments.

- **Capteur de température (LM35)** : Ce capteur analogique de précision fournit une tension de sortie linéairement proportionnelle à la température en Celsius. Le capteur a besoin d'une tension 4V. Nous avons donc ajouté au circuit deux piles (CR2032 Panasonic) de 3V chacune afin d'alimenter le capteur.
- **Microcontrôleur (MSP430G2553IPW20)** : Ce choix est justifié par sa très faible consommation d'énergie, son convertisseur analogique-numérique (**ADC**) 10 bits intégré et également nos précédentes expériences sur ce type de microcontrôleur.
- **Circuits d'Entrée/Sortie** :
 - **Entrée** : Le signal analogique est filtré et numérisé par le microcontrôleur.
 - **Sortie** : Un afficheur 4 chiffres à 7 segments (**CC56-12EWA**) est utilisé. L'affichage est géré par multiplexage : les segments sont pilotés par le Port 1, tandis que l'activation de chaque chiffre (cathodes communes) se fait via le Port 2.

2. Final Design

Include here the **3D rendering** of the final PCB from KiCad.



3. Difficulties & Challenges

A general comment about the difficulties and challenges faced while developing the circuit and the PCB should be included. For instance, how hard was to find the necessary components? How was the experience with KiCad? How much knowledge about circuit design and PCB development was required for the development?

Le développement de ce circuit a présenté plusieurs défis techniques :

- **Gestion de l'alimentation** : Le capteur LM35 a besoin d'une tension de 4V pour son fonctionnement. Cependant le MSP430 ne fournit qu'environ 3.6V. Il a donc fallu trouver une solution concernant l'alimentation du capteur. L'utilisation de deux piles CR2032 fournit une tension nominale de 6V, qui nous a permis de résoudre le problème.
- **Expérience avec KiCad** : Le logiciel étant nouveau pour nous, il a fallu d'abord se familiariser avec l'environnement de travail. Ceci représente la principale difficulté rencontrée.
- **Source des composants** : Il a été difficile de trouver certaines informations concernant les composants pour remplir le tableau Excel.

4. Conclusions

The student should include a brief conclusion of the overall experience of this class. This can include comments regarding the laboratory tasks, potential improvements of the class, complains about the contents of the course, or anything that could help to improve this class for the following years.

Cette expérience a permis de consolider les connaissances en conception de systèmes électroniques.

Le passage de la théorie à la pratique avec KIKAD est extrêmement formateur et permet de réaliser l'importance des contraintes mécaniques dans le design électronique. Et nous avons aussi pu apprendre à utiliser un nouveau logiciel.

EACH AND ALL STUDENT SHOULD SUBMIT THEIR OWN REPORT!

Even if the results are the same for members of the same group, comments and conclusions should be written individually. Of course, code and figures can be shared among the students of a group. Reports with copied section from other students will not be accepted.

Reports should be submitted in PDF format using the assignment set in Microsoft Teams. If you can't submit your report on time for whatever reason, please let me know in advance.

DO NOT USE CHAT-GPT or any similar generative tool to write your report. This is unacceptable and easily detectable! You can do better than that.